

Informe Trabajo Práctico N.º 3 – Aplicaciones Web

Integración de PostgreSQL y Docker en una Aplicación Web para una Rotisería

Introducción

En el presente trabajo práctico se desarrolló una aplicación web orientada a la gestión de productos de una rotisería. El objetivo principal fue implementar una base de datos PostgreSQL ejecutándose en un contenedor Docker y conectarla con la aplicación web desarrollada en Node.js.

La finalidad de esta implementación es permitir que los productos de la rotisería sean almacenados de forma persistente en una base de datos, facilitando su administración y consulta desde la página web.

Objetivos

- Comprender el funcionamiento de PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos.
- Utilizar Docker para desplegar y administrar servicios de manera aislada.
- Conectar una aplicación web con una base de datos relacional.
- Almacenar y consultar información de productos desde la base de datos.
- Aplicar buenas prácticas en la organización de proyectos web.

Desarrollo

Para la realización de este trabajo se utilizó una estructura de proyecto organizada en diferentes módulos. Se implementó una base de datos PostgreSQL dentro de un contenedor Docker, permitiendo ejecutar el servicio de forma independiente del sistema operativo.

Posteriormente se estableció la conexión entre la aplicación web y la base de datos mediante Node.js. Se creó un módulo destinado a la gestión de productos, donde se almacenan los datos correspondientes a los artículos ofrecidos por la rotisería.

La información registrada incluye datos como nombre del producto, descripción, precio y demás características necesarias para su visualización en la página web.

Gracias a esta integración, los productos ya no se encuentran definidos de manera estática dentro del código, sino que son recuperados dinámicamente desde la base de datos, facilitando futuras modificaciones y ampliaciones del sistema.

Tecnologías Utilizadas

- Node.js
- PostgreSQL
- Docker
- PNPM
- JavaScript (ES Modules)

Ventajas de la Implementación

La utilización de PostgreSQL junto con Docker aporta múltiples beneficios:

- Persistencia de la información.
- Mayor organización de los datos.
- Facilidad para agregar, modificar o eliminar productos.
- Portabilidad del entorno de desarrollo.
- Simplificación del proceso de instalación y configuración.
- Escalabilidad para futuras funcionalidades.

Resultados Obtenidos

Se logró establecer correctamente la comunicación entre la aplicación web y la base de datos PostgreSQL. Los productos de la rotisería pueden almacenarse y recuperarse desde la base de datos, permitiendo que la información mostrada en la página sea gestionada de forma centralizada y eficiente.

Conclusión

Este trabajo permitió comprender la importancia de las bases de datos en el desarrollo de aplicaciones web modernas. La combinación de PostgreSQL y Docker facilitó la implementación de un entorno de trabajo organizado y portable. Además, la integración con la aplicación de la rotisería permitió aplicar los conocimientos adquiridos en un caso práctico real, mejorando la administración y gestión de los productos disponibles en el sistema.